



广东警官学院
Guangdong Police College

本科生毕业论文（设计）

基于取证软件的伪基站电子数据取证方法

系（部）	刑事技术系
专 业(方向)	刑事科学技术
学 号	20193201140320
学生姓名	彭季群
指导教师	陈芳琳
提交日期	

广东警官学院

本科生毕业论文（设计）

基于取证软件的伪基站电子数据取证方法

专 业： 刑事科学技术

学 号： 20193201140320

学生姓名： 彭季群

指导教师： 陈芳琳

毕业论文（设计）诚信声明书

本人声明：我所提交的毕业论文（设计）是我在指导教师指导下独立研究、写作的成果，论文（设计）中所引用他人的无论以何种方式发布的文字、研究成果，均在论文（设计）中加以说明；有关教师、同学和其他人员对本文的写作、修订提出过并为我在论文（设计）中加以采纳的意见、建议，均已在我的致谢辞中加以说明并深致谢意。

论文作者签名： 日期： 年 月 日

毕业论文（设计）版权使用授权书

本人所提交的毕业论文（设计）是我在校期间所完成学业的组成部分，是在广东警官学院教师的指导下完成的，因此，本人特授权广东警官学院可将本毕业论文（设计）的全部或部分内容编入有关书籍、数据库保存，可采用复制、印刷、网页制作等方式将论文（设计）文本和经过编辑、批注等处理的论文（设计）文本提供给读者查阅、参考，可向有关学术部门和国家有关教育主管部门呈送复印件和电子文档。本毕业论文（设计）无论做何种处理，必须尊重本人的著作权，署明本人姓名。

论文作者签名： 日期： 年 月 日

指导教师签名： 日期： 年 月 日

摘 要

“伪基站”案的侦查、取证工作是侦查工作中必不可少的环节。而公安部门有必要对电子资料取证进行研究和流程了解，并对“伪基站”案中的电子资料取证程序与方式进行深入的分析，从而熟悉取证工作中的操作和取证位置的判断。文章就伪基站的数据取证问题进行了详细的剖析，在阐述了伪基站工作原理的基础上，讨论了伪基站的特征，提出了检测伪基站数据的理论与技术。利用伪基站的测试试验，对本文的试验原理进行了论证，叙述了对伪基站通信日志、软件数据库的试验方式，并对试验结果进行了分析，并对 GSMS 伪基站的编码进行了剖析，说明了软件界面显示的任务数与数据库实发数不同的原因。以期为以后侦破此类网络诈骗犯罪的侦查工作，积累一些可资参考的资料和经验。

关键词：伪基站；数据分析；电子数据取证；IMIS

Abstract

The investigation and evidence collection of the "fake base station" case is an essential link in the investigation work. It is necessary for the police department to study and understand the process of electronic data forensics, and conduct in-depth analysis of the procedures and methods of electronic data forensics in the "fake base station" case, so as to be familiar with the operation of forensics and the determination of the location of forensics. This article analyzes the problem of data forensics for pseudo base stations in detail. On the basis of expounding the working principles of pseudo base stations, it discusses the characteristics of pseudo base stations, and proposes theories and techniques for detecting pseudo base station data. Using the test of a pseudo base station, this paper demonstrates the test principle of this article, describes the test methods for the communication log and software database of the pseudo base station, analyzes the test results, analyzes the coding of the GSMS pseudo base station, and explains the reason why the display numerals of the software interface cannot be used. With a view to accumulating some reference materials and experience for the future investigation of such cyber fraud crimes.

Keywords: pseudo base station; data analysis; electronic data forensics; IMIS

目 录

摘 要.....	I
Abstract	II
目 录.....	III
第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究意义.....	1
1.3 研究现状.....	1
1.3.1 国内研究现状	1
1.3.2 国外研究现状	2
1.4 研究内容.....	2
第二章 伪基站及其技术原理.....	3
2.1 伪基站的概述.....	3
2.1.1 伪基站的概念	3
2.1.2 伪基站系统的基本结构及其功能	3
2.1.3 伪基站设备的特点	5
2.2 伪基站工作特征及其原理.....	6
2.2.1 GSM 网络系统单项鉴权漏洞.....	6
2.2.2 伪基站工作特征和原理	7
第三章 伪基站取证实验.....	9
3.1 取证大师（Forensics Master）	9
3.2 实验设备.....	9
3.3 实验方法及原理.....	9
3.3.1 通过检验伪基站通信日志获取手机被干扰数	9
3.3.2 通过检验伪基站软件数据库获取发送的 IMSI 数	9
3.4 测试实验.....	10
3.4.1 以 IMSI 为坐标的手机接发信息测试	10
3.4 实验分析.....	11
3.4.1 GSMS 伪基站分析.....	11

3.4.2 数据分析	12
3.5 本章小结	14
第四章 总结与展望.....	15
4.1 总结	15
4.2 展望	15
参考文献.....	16
致 谢	18

第一章 绪论

1.1 研究背景

目前，我国的电信欺诈犯罪呈“揭发之势”，这一现象对我国的经济发展和社会治安造成了很大的危害。尽管警方等多个单位协同开展了一系列的工作，但是通过假站点向用户发送虚假信息，从而进行的电信欺诈行为依然时有发生。通过研究伪基站电子数据的取证方法，以辅助侦察破案或预防伪基站犯罪等，增强对伪基站方面的了解，包括伪基站的工作原理以及运行方式系统，为伪基站类研究提供一定的参考性，帮助研究者更加熟悉伪基站方面的基本原理及取证方法等。

1.2 研究意义

近年来，“伪基站”成为了犯罪分子使用的一种重要手段，已成为一种较为常见的网络攻击手段。在实际工作中，基层公安机关在处理与伪基站相关的违法犯罪案件的时候经常会遇到很多的难题，因为与常规的刑事模式相比，对于伪基站的侦查取证工作具有更高的技术水平，大多数的基层警察并不了解这类案件的侦查取证模式和工作方式。在充分理解了以上的现状之后，从技术方面，对伪基站的工作特点、原理及伪基站案件的举证方法展开了对其展开的分析和研究，从而为公安机关基层执法办案部门在处理伪基站类违法犯罪案件方面提供了一定的借鉴作用。

1.3 研究现状

1.3.1 国内研究现状

我国有关方面对虚假基地台和与之有关的不法行为，从多个方面展开了深入的探讨。在技术方面，王李平和孙春雷分别从系统构成、设置方式、社会危害和工作流程等方面进行了详细的剖析和研究，并给出了相应的证据收集程序；曹敏从伪基站的概念和工作原理出发，深入探讨了伪基站的特点、汇总电子取证的应用情况，并以实际案例为例，从不同角度进行了详细的分析，以期伪基站数据中电子取证的应用提供有益的参考。卢文铄、黄正国主要针对伪基站的工作特点及信号辨识问题，提出改进手机短

消息的信号处理过程及确认手机短消息来源的途径；韩璞在分析了虚假基地台的基本构成和工作原理后，提出了利用 GSM 频点的虚假基地台来诱导移动电话发送定位信息的方法，这一方法是基于 GSM 系统的一个单方认证缺陷。在调查和证据方面，刘凌以真实的案例为基础，对使用伪基站装置实施电信欺诈的调查和证据工作进行了较为全面的分析。；王卫华对伪基站的犯罪特点以及犯罪危害进行了深入解说，并就打击伪基站犯罪提出实践策略。在法律适用层面，高松林、肖尚成对伪基站类的案件入罪困境进行了分析总结并提出了对策建议。

1.3.2 国外研究现状

在国际上，国家情报机构利用伪基站搜集他人的私人资料，协助国家打击恐怖主义活动，但是这种做法同样会侵害一般人的隐私。因此，国外的专部分家学者针对伪基站的研究大多是在如何限制、规范政府执法机构合法的在公共场所使用伪基站收集公民个人信息的领域，以及研究如何开展反监控技术用以保护公民隐私权的领域。^①

1.4 研究内容

本文主要分四个部分进行研究

研究伪基站的构成和功能；

研究伪基站的工作特点和工作机理；

在进行了移动电话的发射试验后，分析结论；

对不同的文档如程序日志等进行了解析，找出了虚假的消息的具体传输文档位置，并给出了一些关键的证据，如 IMSI 数据等；

① 韩璞. 伪基站案件的侦查取证及入罪量刑问题的分析研究[D]. 中国人民公安大学, 2019:3

第二章 伪基站及其技术原理

2.1 伪基站的概述

2.1.1 伪基站的概念

所谓的“伪基站”指的是未取得电信设备进网的许可和无线电发射设备型号的核准的伪冒基站设备，通常由笔记本电脑跟 USRP 主机共同来构成，具有搜集用户的手机信息、强行向区域内不特定用户手机发送垃圾短信等功能，其使用过程中会非法占用公众移动的通信频率，从局部来阻断公众移动通信网络的信号，经公安机关依法认定的非法无线电通信设备。

②

简而言之，伪基站指的就是没有获得正式的认证和经营许可的移动基站，它的各种性能和特点跟在手机通信时所用的正式基站相似。目前查获的“伪基站”多为 GSM900 型号的设备，发射功率大多在 10W~20W 之间，具有发送短信功能，不具有呼叫通话功能，可以实现对联通、移动 GSM 制式手机的短信推送，单位时间推送短信效率高，且支持丰富的短信发送策略。^③

假基站是利用对移动通信中的信令过程进行监控，强制执行手机进行定位区域的更新，在特定的半径范围之内，寻找手机的相关信息，并向手机用户发出各类的垃圾短信。伪基站的工作是通过与移动电话与正规基站的通信进行中断，使移动电话与正规基站之间的通信中断，使移动电话与公用网络之间脱离，其工作时间约为 10-20 秒。

2.1.2 伪基站系统的基本结构及其功能

“伪基站”一般由四个部分组成：识别码捕捉器、天线、安装了 Linux 系统的笔记本电脑、硬件主机设备以及测试手机。

其功能分别为：

1、硬件主机：包括 SSRP 母板，功率串放大器，以及天线等，总名为

② 同①5

③ 曹茂虹,王大强.“伪基站”的基本原理及取证过程分析[J].中国无线电,2015(05):14-16.

USRP 的一般应用。

2、电脑：通常采用 Linux 操作系统，用于建立一个开放式的广播软件和一个 OpenBTS 以及一个 GSM 的群消息发送的软件。该系统具有开放源代码的特点，能够为用户提供数据的运算与分析等功能，能够在普通的电脑与无线通信系统中，完成对无线通信系统的“软件”定义。但是，从近年来发生的一些案例中，我们可以看到，由于犯罪的方式和技术都在不断地进步，为了让作案的工具更加方便，一些不法份子都开始采用 U 盘或普通的电脑主机作为替代。

3、测试移动电话：用于对非法活动现场周围的普通、正当的移动通信基地进行扫频、采集等相关资料。被测的手机通常为功能机，在智能手机上也有对应的 APP。

在软件上：普通的控制台上，装有 Linux 的 Ubuntu 版，装有“OpenBTS”的 GSM 基地网软件，以及“GSMS”的 SMS 的收发控制程序。它具有体积小，不易被发现，且具有很高的移动性。

伪基站的最根本的作用就是模仿正常的移动通讯网络，通过短信群发器、短信收发机等与之有关的装置，借助在移动通信中 GSM 网络系统双向鉴权的漏洞，假冒一个合法的基站，引诱用户的电话进行小区重选择，并下达一个信令标识请求，从而盗取了电话用户的移动用户识别码 IMSI 及移动设备识别码 IMEI 的信息，强制向被其劫持的电话发送一条垃圾短信。

“伪基站”装置通常有两种设置方法：一是静止型“伪基站”装置，用户在其内部设置装置。酒店客房、住宅区短租是他们的第一选择。将“伪基站”的天线置于窗口附近，向周边地区发送信号，采集使用者的资料，并将设置好的 SMS 消息传送给使用者。另一种是移动式的“伪基站”，伪装载体有汽车、移动拉杆箱、电动车等，采用逆变器或蓄电池供电，移动式“伪基站”的形态更具有伪装性，可以快速部署安装和撤离。^④

④ 曹茂虹,王大强. “伪基站”的基本原理及取证过程分析[J]. 中国无线电, 2015, No. 237 (05): 14-16. .

2.1.3 伪基站设备的特点

根据对实习技术中队单位中所缴获的伪基站装置的分析，可以看出，伪基站装置具有如下特征：

1、伪基站的出售途径比较隐秘，很难被发现。

伪基站的产品，在网上销售的过程中，大部分情况下是没有任何的实质的联系的，一般情况下，它们都是通过通过物流运输的方式，来规避公安、邮政和工商部门的检验，因此很难被快速的调查和发现。此外，在伪基站的生产、销售和使用等方面，它们的生产、销售和使用等方面，都已经出现了职业化、产业化的趋势，这就使得它们的调查变得更加困难。^⑤

2、伪基站装置为未经检验合格的违法制造产品。

由于伪基站的制造过程中没有任何一种经过无线发射机型号批准的产品，这些产品大多是一些小的、没有产品标识、没有生产商名称、没有产品检验合格证书的小的手工业企业，所以很难根据没收的这些产品进行追溯，从而达到“从根本上解决问题”的目的。

3、伪基站装置易于操纵，且具有较大的干扰区域。

为了方便作案和躲避侦查，伪基站一般都是小巧轻便，使用起来也很方便，10 W 的电源，可以对方圆 3 km 的手机进行信号屏蔽。

4、伪基站装置造价低廉，易于制造和装配。

一台假基站的造价从数千到数万不等，相对于非法收入来说，制作费用很便宜，是一种一次性的投入，只需要在以后的时间里，再去买新的软件就行了。通常情况下，比较完善的控制台软件，可以直接从市场上买到，而且不要求更多的专门技术来制造和装配。^⑥

⑤ 李璐,戴芬,刘洪伟. “伪基站”案件电子数据取证实战探索[J]. 电信网技术, 2016(04):90-92.

⑥ 刘洋洋,孙晓冬. 伪基站犯罪案件电子取证分析[J]. 警察技术, 2016(01):46-49.

2.2 伪基站工作特征及其原理

2.2.1 GSM 网络系统单项鉴权漏洞

在 GSM 通信中，一般的 GSM 通信，一个用户的终端总是与一个固定的基站相连，而该基站与移动设备之间的联系采用了一个双向的鉴权验证方式，移动设备能够验证移动设备的身份，移动设备无法验证移动设备的身份。假基站就是在 GSM 通信中，通过检测手机对 GSM 通信中的频点进行检测，并将其与普通的移动通信基站进行匹配，从而将其引入到 GSM 通信信号的覆盖区域，从而获得相应的定位。在伪基站的影响下，移动电话的定位区域的更新流程见附图 2-1。^⑦

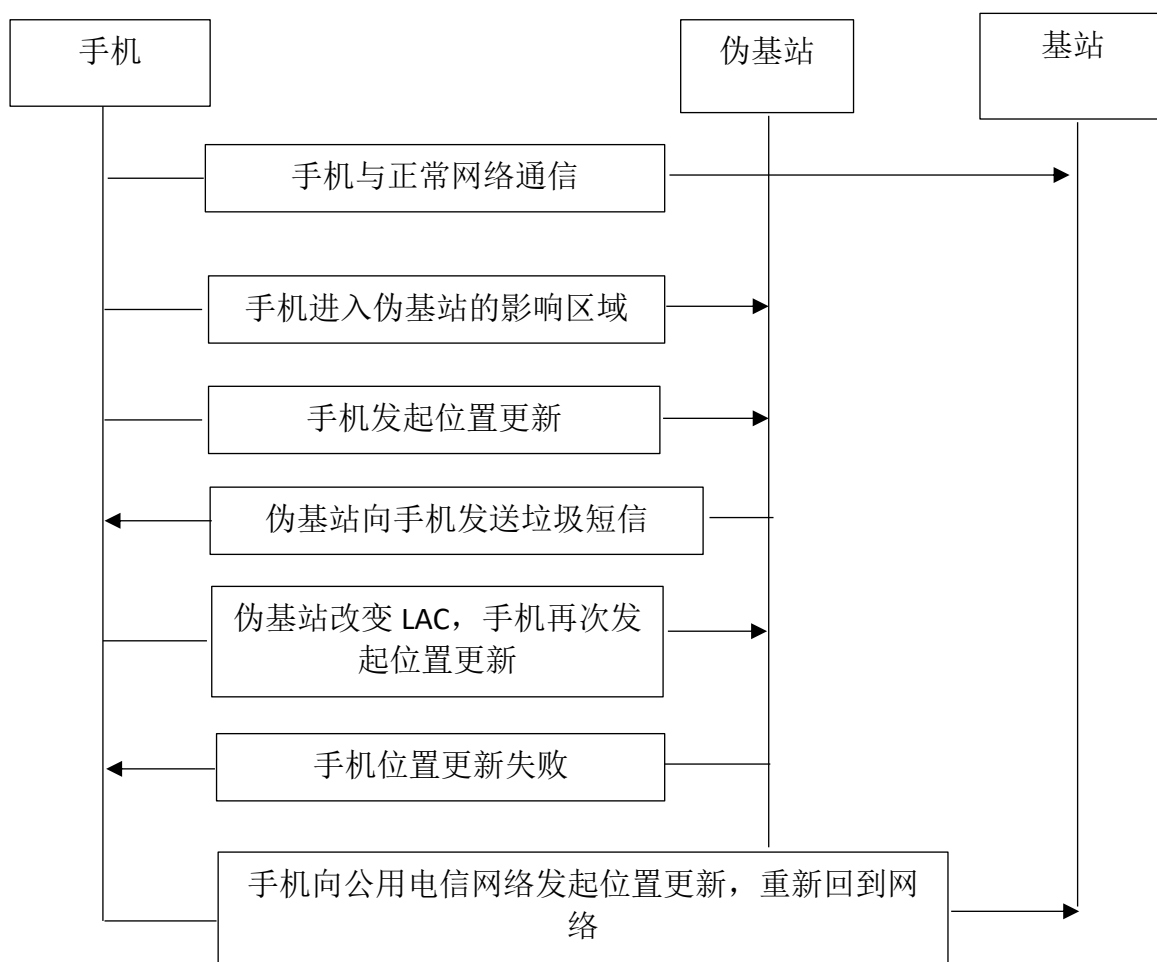


图 2-1 手机位置更新流程

⑦ 赖世锋, 郑伟力. 伪基站中断用户数的电子数据取证[J]. 警察技术, 2018 (03) :67-69.

2.2.2 伪基站工作特征和原理

由于“伪基站”的存在，使得移动终端频繁地刷新自己的定位，造成网络的拥堵，严重地干扰了移动终端的正常通讯，其在广播通信道不断广播将“系统消息3”发送给移动终端的移动终端，其中包括移动终端代码、移动网络号码、位置区标识、小区标识、随机接入的相关数据等，并将 LAC（位置区标识）编号设定为超出了运营商的 LAC 编号，使得“伪基站”与周围的现有网络中的普通基站处于一个位置区中，并启动位置区的更新过程。^⑧

移动电话在到达“伪基站”装置的位置区之后，启动对该“伪基站”装置的位置区的更新程序，并按照约定的需要将该位置区更新的请求上传。

在接收到该电话的位置区的更新请求后，“伪基站”向该电话发出一个用于获得该电话的 IMSI 的身份认证要求，当该电话的 SIM 卡及 HLR 及 VLR 中保存有一个 IMSI，该“伪基站”发出一个位置区更新要求，该电话的地位区域更新。

“伪基站”装置给电话发出的一种数据信息（CP-Data），该信息中含有虚假的发件人编号和信息的信息。

在接到这条短讯后，“伪基站”便会发出一条新的系统消息，并且其 LAC 与伪基站发出的 LAC 发生了变化。

当 LAC 再一次改变的时候，移动电话会发出一条信息，信息中会包括移动电话的 IMSI 号码和原来的 LAC 号码，“伪基站”会根据这条信息，判定移动电话是否收到过短信，并发出位置区的拒绝更新，原因是因为位置区内没有适合移动电话的区域位置。^⑨

在“伪基站”装置拒绝移动电话的定位区域更新要求时，移动电话将向移动电话的本地网络单元再次启动定位区域更新要求。

⑧ 王李平, 孙春雷, 王琛. 伪基站数据的电子取证分析[J]. 警察技术, 2016(05):56-58.

⑨ 骆健儿, 刘绪崇, 宁佐廷. OpenBTS+GSMS 型伪基站的取证分析[J]. 电子世界, 2019(06):96-100+102. DOI:10.19353/j.cnki.dzs.2019.06.049.

当网络接收移动电话的定位区域更新要求时，“伪基站”装置会保存移动电话的 IMSI 及原来的定位号码。因此，如果移动电话使用者想要更改其定位，请求则会被驳回，因此，不会有同样的数据信息被反复传送给同一移动电话。

假基地台装置的小区号 CI 及定位区域编号 LAC 与运营商的参数是不一样的，但移动网码 MNC 及移动国家码 MCC 与操作员的参数是一样的。其工作流程如图 2-2 所示如下：

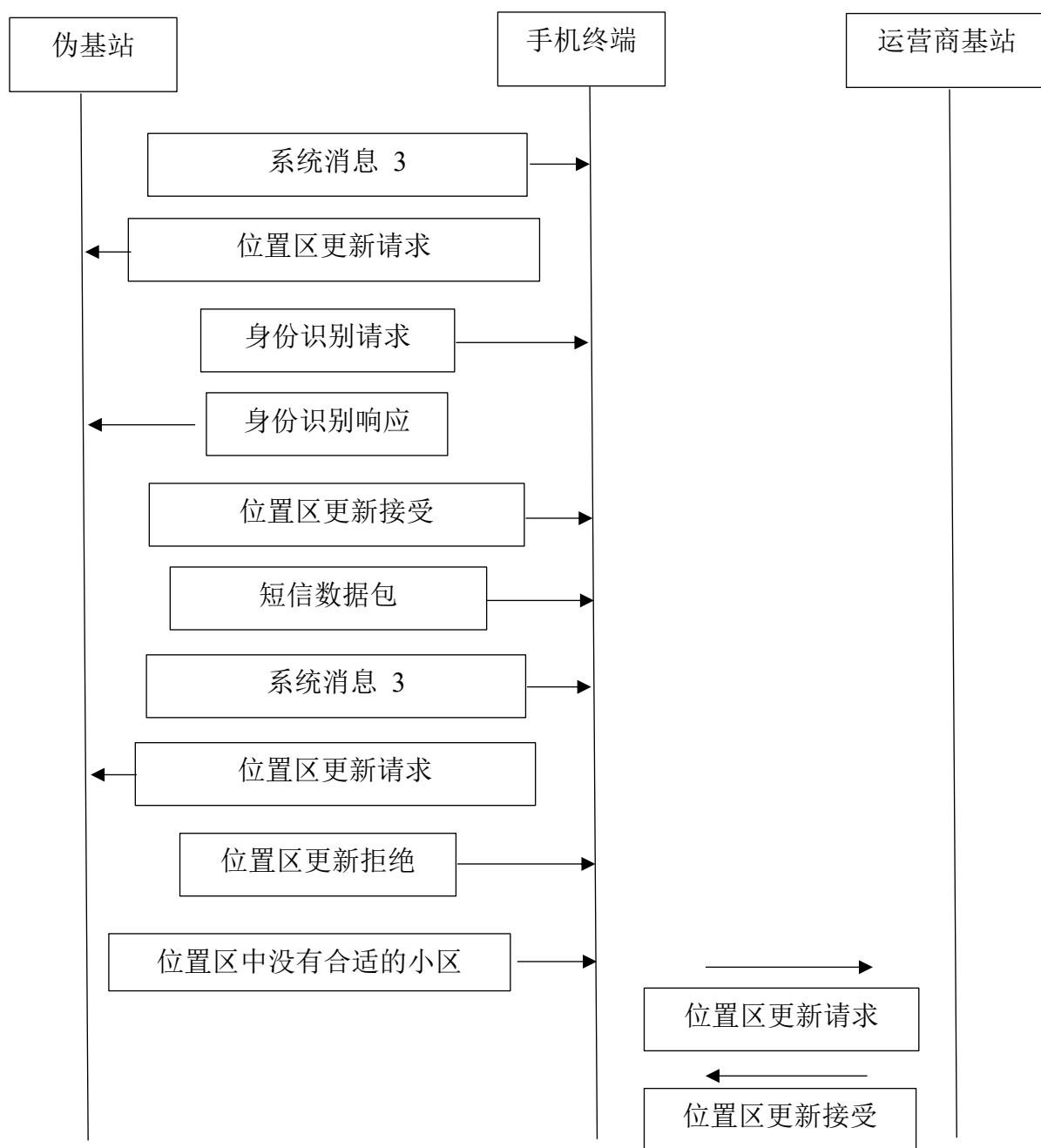


图 2-2 工作流程

第三章 伪基站取证实验

3.1 取证大师（Forensics Master）

主要功能：提供除关键词检索之外的大部分证据处理能力，并可自动化地产生和输出数据。获取计算机运行状态下的动态信息，包括系统进程、各种通讯及网络服务软件内部存储记录和网络连接信息等。同时能提取各种硬盘中嫌疑人所安装的操作系统的各种信息，查看用户最近的访问文档和使用记录等。^⑩

3.2 实验设备

硬件主机：由 SSRP 主板等外设组装；

笔记本电脑：配置 Linux 系统，用于构建开放式开源的伪基站软件和 OpenBTS 以及 GSM 群发送的应用程序；

测试手机：一般是功能机，主要用于进行短信的收发和数据的提取。

3.3 实验方法及原理

3.3.1 通过检验伪基站通信日志获取手机被干扰数

OpenBTS 软件其实就是连接到用户手机上的“伪基站”装置的关键部件，它阻碍了用户的通讯。当 OpenBTS 的程序在运行时，它会遗留一些记录，这些记录一般是 OpenBTS 记录中记录了“伪基站”与手机终端之间的互动情况和手机终端的 IMSI 号码，通过对记录的进行解析，可以得到手机终端受到干扰的数量。OpenBTS 作为一种开放源代码软件，每个“伪基站”所采用的 OpenBTS 软件也不尽相同，在实际应用中，部分 OpenBTS 软件无法将数据记录和数据记录到其它的数据流中，这就要求我们能够精确地对数据定位。

3.3.2 通过检验伪基站软件数据库获取发送的 IMSI 数

与一般的网络系统类似，伪基站网系统中一般含有大量的数据，如数据库和运行日志等。在这些数据库中，最常用的就是 MySQL 和 SQLite。

^⑩ <https://www.kxdw.com/soft/35014.html>

在这类资料库中，通常会储存使用者设定的发信讯息，号码，以及数目。在传输时，某些 PNT 系统会保留特定的传输记录，如传输的时间、传输目标的 IMSI 编号等。用取证大师对这些数据进行了剖析，可以得到如下信息：1、界面所展示的数目：在伪基站的软件界面上所展示的短讯息的数目；2、资料库实发量：指由伪基站软件储存于资料库中的短消息的真实传送条数；3、IMSI 详细数据：对“伪基站”程序的详细数据进行详细数据处理后得到的数据。因为在向伪基站发出短消息时，必须切断移动电话与原来的运行基站的连接，所以在检测的结果中，IMSI 详细单数也可以被判定为从伪基站运行记录文件中获得的移动电话装置被干扰的数量。

3.4 测试实验

3.4.1 以 IMSI 为坐标的手机接发信息测试

实验步骤：1、在伪基站界面上设定需要发送的短信内容；

2、运行伪基站软件，记录开始时间；

3、伪基站软件运行 3 分钟后将其关闭；

4、修改伪基站短信发送内容，号码，再次测试。

5、用取证大师检验伪基站后台文件并分析

测试结果如表 3-1 和表 3-2 所示

表 3-1 手机检验结果 1

测试手机	IMSI	接收短信 1	send.data	openBTS
1 号	460020560724433	收到	460020560724433	460020560724433
2 号	460020560724456	未收到	无	460020560724456
3 号	460020560724480	未收到	无	460020560724480
4 号	460020560724474	收到	460020560724474	460020560724474
5 号	460020560724495	收到	460020560724495	460020560724495

表 3-2 手机检验结果 2

测试手机	IMSI	接收短信 2	send.data	openBTS
1 号	460020560724433	未收到	无	460020560724433

2 号	460020560724456	收到	460020560724456	460020560724456
3 号	460020560724480	收到	460020560724480	460020560724480
4 号	460020560724474	未收到	无	460020560724474
5 号	460020560724495	收到	460020560724495	460020560724495

3.4 实验分析

3.4.1 GSMS 伪基站分析

GSMS 伪基站（如图 3-1）的 OpenBTS 日志位于 `/var/log/syslog` 路径（如图 3-2）。该文档记载了 OpenBTS 程序与邻近的移动电话装置进行互动的整个流程，包括互动的移动电话装置的 IMSI 编号被记载在 GSMSL-3 Message. Cpp 的日记条目中，并且每个 IMSI 编号都与一个移动电话装置相对应。在这种情况下，只需对这一类的通讯记录中的 IMSI 编号进行统计，就可以得出这一类通讯纪录中所记载的移动电话受干扰次数。



图 3-1 GSMS 伪基站业务面板

```

syslog x
78      80      90      100     110     120     130     140     150     160     170     180     190
GSML3Message.cpp:164:parseL3: L3 rcv MM Location Updating Request LAI=(MCC=460 MNC=00 LAC=0x5873) MobileIdentity=(TMSI=0x222fbf01)
MobilityManagement.cpp:149:LocationUpdatingController: MM Location Updating Request LAI=(MCC=460 MNC=00 LAC=0x5873) MobileIdentity=
GSMLLogicalChannel.cpp:91:send: L3 SAPO sending MM Identity Request type=IMSI
GSML2LAPDm.cpp:921:sendMultiframeData: obj: 0x8b9dd40 state=ContentionResolution payload=primitive=DATA raw=(051801)
GSML2LAPDm.cpp:969:sendIFrame: obj: 0x8b9dd40 M=0 VS=0 payload=00000101000110000000000001
GSML1FEC.cpp:709:processBurst: obj: 0x8b9efd8 SACCHL1Decoder RSSI=-9 timingError=0.496094
GSML1FEC.cpp:709:processBurst: obj: 0x8b9efd8 SACCHL1Decoder RSSI=-9 timingError=0.542969
GSML1FEC.cpp:709:processBurst: obj: 0x8b9efd8 SACCHL1Decoder RSSI=-9 timingError=0.570312
GSML1FEC.cpp:709:processBurst: obj: 0x8b9efd8 SACCHL1Decoder RSSI=-9 timingError=0.550781
GSML2LAPDm.cpp:772:receiveIFrame: obj: 0x8b9dd40 state=ContentionResolution NS=0 NR=1 primitive=DATA raw=(01202d0559084906205006274
GSML2LAPDm.cpp:806:sendSFrameRR: obj: 0x8b9dd40 F=0 state=LinkEstablished VS=1 VR=1
GSML3Message.cpp:164:parseL3: L3 rcv MM Identity Response mobile id=IMSI=460020560724495
ControlCommon.cpp:140:resolveIMSI: 0xb6401928
  
```

图 3-2 open BTS 日志

3.4.2 数据分析

GSMS 伪基站使用 MySQL 数据库作为短信任务的存储数据库。当用户添加、发送、删除短信任务时，都将对 MySQL 数据库中存储的数据进行修改。使用取证软件打开位于路径 / var/lib/mysql 的数据库文件可以发现该数据库内的 "gsm_business" 表中存储了伪基站短信的详细内容，包含 8 个字段（见图 3-3）。

id	num	name	time	count	lasttime	content	status
1385358062	95588	899	2013-11-25 13:41:02	2659	774	群聊的用户: 工行提示系统更新您	0
1385357884	95588	工商银行	2013-11-25 13:38:04	155	37	群聊的用户: 工行提示系统更新您	0
1385339992	95588	22	2013-11-25 09:39:52	5380	2201	群聊的用户: 工行提示系统更新您	0
1385302740	1067788990	7	2013-11-24 22:19:00	10	7	hlknp	0

图 3-3 MySQL 数据库

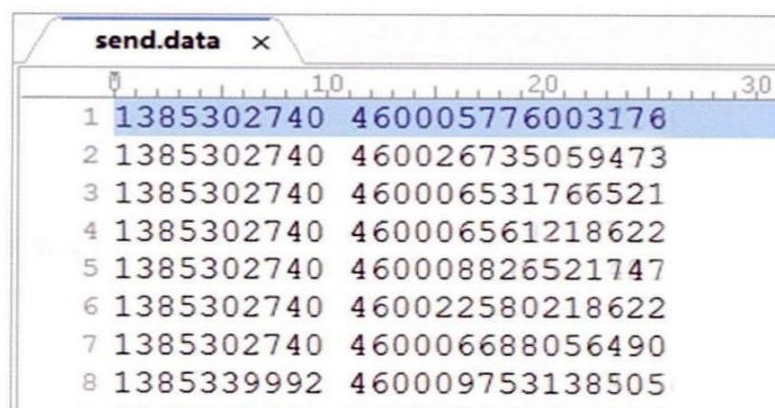
这些字段中需要注意的是 lasttime 和 count 字段。通过对 GSMS 伪基站代码（见图 3-4）分析可以发现，伪基站软件通过实时统计运行日志文件

send.data 中的 IMSI 号数量来确定短信发送数量,并存入 lasttime 字段,即数据库实发数;而数据库的 count 字段的数值,则是在发送数量的基础上加上了一个随机数并存入数据库中,同时显示到界面上,即界面显示数。

```
$D=D("business");
$nc=$this->getsentcount($i,$n,$t,$s); //统计send.data
$nce=intval($nc-$t);
if($nc>0&&$nce>0){
    $_SESSION["td"]=0;
    $cond=array();
    $data=array();
    $cond["id"]=$i;
    $a=array(1,2,2,3,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,10,10,12,12,14,16);
    $gl=2;
    if(intval($_SESSION["gl"])>=1)$gl=intval($_SESSION["gl"]);
    if($gl<1)$gl=1;
    if($gl>20)$gl=20;
    $gl=$a[$gl];
    $nc=$nce*rand(1,$gl); //获取随机数
    if($gl>=4&&$nc>40)$nc=rand(40,60); //生成40-60之间的随机数
    if($_SESSION["yy"]=="co")$data["count"]=$nc+$nce;
    else{
        $data["count"]=$nc+$nc; //数据库中的“count”加上一个随机数
        $db2="/home/gsms/桌面/{$_SESSION["td"]}({$i}).txt";
        //在桌面的“任务名称_id.txt”文件中记录相应数量的随机IMSI号
        if($s=="2")$fp2=fopen($db2,"a");
        for($ii=0;$ii<$nc-$nce;$ii++){
            if($s=="2")fwrite($fp2,$this->getIMEI()."\n",18);
        }
        if($s=="2")fclose($fp2);
    }
    $data["lasttime"]=$nc; //向lasttime写入值
    $D->where($cond)->save($data); //更新数据库
}
```

图 3-4 伪基站代码

相应的,伪基站软件在系统内留下了两组不同的发送详单数据。一组是位于 /var/usr/openbts 目录下的 send.data (见图 3-5),另一组是位于系统桌面以“任务名称 id”命名的记录文件。位于软件目录下的 send.data 文件的每一行由发送任务的任务 ID 和发送目标的 IMSI 号组成,通过对该运行日志文件的统计,获取到 IMSI 详单数。¹¹IMSI 详单数通常与数据库实发数相同,但在实际工作中发现两者存在差异,主要是由伪基站软件和数据



ID	IMSI
1	1385302740 460005776003176
2	1385302740 460026735059473
3	1385302740 460006531766521
4	1385302740 460006561218622
5	1385302740 460008826521747
6	1385302740 460022580218622
7	1385302740 460006688056490
8	1385339992 460009753138505

图 3-5 send.data 数据信息

11 黄小根.“伪基站”在网络电信诈骗中的工作原理.《电脑迷》.2017,(12):184+186

库读写效率上产生概率性误差造成的。而桌面的任务文件则是通过调用图 3-6 中所示的函数随机生成 46000xxxxxxxxx、46001xxxxxxxxx 和 46002xxxxxxxxx(x 为 0-9 的随机数)的 IMSI 号码写入到桌面的“任务名称_id.txt”文件中,使其总数量满足 count 的值。通常情况下,界面显示数、数据库实发数和 IMSI 详单数三者是保持一致的。而在通信日志完整的情况下,手机干扰数一般大于或等于 IMSI 详单数。

```
//随机生成IMSI号
private function getIMEI(){
    if($_SESSION["yy"]=="cm"){
        return "4600".(rand(0,1)*2).rand(0,9).rand(0,9).rand(0,9).rand(0,9)
            .rand(0,9).rand(0,9).rand(0,9).rand(0,9).rand(0,9).rand(0,9);
    }
    if($_SESSION["yy"]=="cu"){
        return "46001".rand(0,9).rand(0,9).rand(0,9).rand(0,9).rand(0,9)
            .rand(0,9).rand(0,9).rand(0,9).rand(0,9).rand(0,9);
    }
}
```

图 3-6 随机生成的 IMSI 号

3.5 本章小结

综上所述,再根据实验检测结果对伪基站数据中的 send.data 和 OpenBTS 通讯日志的检验结果显示,收到短信的手机,其对应的 IMSI 即出现在 OpenBTS 通讯日志和 send.data 文件中,检验结果与上文一致。

第四章 总结与展望

4.1 总结

因为伪基站检测技术已经十分成熟，本文更侧重于在已经获取伪基站样本或者将要获取伪基站样本的方向上，而由于此项技术与方法较为冷门，较多基层一线办案民警比较陌生，本文通过一个测试试验，研究伪基站的证据提取原理，并给出一个主要的证据提取流程，进而给出二种通用型的伪基站证据提取方法，防止出现破坏或者未提取到有效证据的情况，并以GSMS伪基站为实例，对该方法进行了详细的研究，还能从干扰数量上判断量刑，从而为高效地进行伪基站的检测，对伪基站的打击销查提供支持，并给以后侦破此类网络诈骗犯罪的侦查工作，积累一些可资参考的资料和经验。

4.2 展望

与一般的违法行为相比，伪基站犯罪具有更强的社会危害性和更强的社会影响性。随着四代移动通信技术的广泛应用，使用伪基站进行的违法行为也得到了更大程度的发展，从而产生了短信窥探技术，也就是通过伪基站和短信窥探装置来拦截手机中的验证代码，从而以使用者的资金为目标，进行网络偷窃的违法行为。因为我们的科研资源的限制，所以我们只针对这一种违法犯罪行为，对其进行了针对使用者的一些防范。我认为伴随着国家对这一类的违法犯罪行为的关注，我们将会拥有更好的调查手段和取证方式，以及更完善的法律，对这一类的违法犯罪行为进行规范。

参考文献

- [1]陈强,刘亮.基于智能手机的伪基站检测方法[J].信息安全与通信保密,2014(12):131-134.
- [2]杨雪瑾.浅析伪基站的工作原理和治理方法[J].中国无线电,2014(03):15-17.
- [3]曹茂虹,王大强.“伪基站”的基本原理及取证过程分析[J].中国无线电,2015(05):14-16.
- [4]曹茂虹,王大强.“伪基站”的基本原理及电子取证分析[J].信息安全与技术,2015,6(04):73-75.
- [5]刘洋洋,孙晓冬.伪基站犯罪案件电子取证分析[J].警察技术,2016(01):46-49.
- [6]李璐,戴芬,刘洪伟,崔媛媛.“伪基站”案件电子数据取证实战探索[J].电信网络技术,2016(04):90-92.
- [7]康国敏.“伪基站”监测技术及监测网络构建的研究[D].西华大学,2016.
- [8]王李平,孙春雷,王琛,代杰.伪基站数据的电子取证分析[J].警察技术,2016(05):56-58.
- [9]缪红.“伪基站”案件电子数据取证实战探索[J].信息与电脑(理论版),2017(17):172-173+176.
- [10]金俊峰.伪基站电信诈骗的犯罪研究[D].宁波大学,2017.
- [11]罗平.基于群智感知的移动伪基站跟踪系统的研究与实现[D].东南大学,2018.
- [12]章淞,张朝程.Python 编程在电子数据取证分析中的应用[J].网络空间安全,2018,9(02):15-19.
- [13]姜达.利用“伪基站”犯罪案件侦查对策研究[D].中国人民公安大学,2018.
- [14]曹敏.伪基站数据中电子取证应用分析[J].电子测试,2018(24):119-120.DOI:10.16520/j.cnki.1000-8519.2018.24.051.
- [15]赖世锋,郑伟力.伪基站中断用户数的电子数据取证[J].警察技术,2018(03):67-69.
- [16]赵飞,姜吉国.一种有效提取伪基站中短信内容的技术方案[C]//2019 年全国公共安全通信学术研讨会优秀论文集.,2019:169-173.
- [17]韩璞.伪基站案件的侦查取证及入罪量刑问题的分析研究[D].中国人民公安大学,2019.
- [18]高松林,肖尚成.伪基站电信诈骗犯罪的惩治困境及出路[J].中国刑警学院学报,2020(04):43-49.DOI:10.14060/j.issn.2095-7939.2020.04.006.
- [19]刘凌.伪基站电信诈骗案件侦查研究[J].云南警官学院学报,2020(05):119-123.
- [20]钟文华,王红光,刘成国.LTE 伪基站的软件无线电识别技术[J].数据采集与处

理,2020,35(06):1125-1133.DOI:10.16337/j.1004-9037.2020.06.012.

[21]许伶俐.4G 伪基站识别及防范技术专利综述[J].数字通信世界,2020(08):28-29+33.

[22]钟文华.基于软件无线电的 LTE 伪基站识别技术[D].武汉理工大学,2020.DOI:10.27381/d.cnki.gwlg.2020.001533.

[23]雷浩,陈洁,杜巍.基于 AI 的伪基站轨迹定位方法研究与实践[J].电信工程技术与标准化,2020,33(02):17-20.DOI:10.13992/j.cnki.tetas.2020.02.004.

[24]王侃.Python 编程在电子数据取证分析中的应用[J].电脑编程技巧与维护,2020(10):28-29+57.DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2020.10.011.

致 谢

时光荏苒，四年的学习时光如白驹过隙眨眼间，在广警读书期间，我收获了很多，丰富了理论知识、开阔了视野，结识了许多治学严谨、人格高尚的老师以及志同道合的同学，相信我这段经历绝对会是我人生中的一段最为宝贵财富。

在这里我特别要感谢我的导师陈芳琳老师，陈老师专注学术、对我们严谨，以身作则、率先垂范，她那严谨的精神态度影响着我，激励着我在论文写作过程中克服重重困难、勇于探索。在论文写作过程中，每当遇到困难向陈老师请教时，陈老师总是会耐心细致地对我进行指导。同时，陈老师还在其他方面像生活、思想等给了我无微不至的关怀和引导，鼓励我要积极向上、努力拼搏。在此，我向陈老师致以崇高的敬意和真心的感谢。此外，我还要感谢在广警读书期遇到的其他任课老师，正是老师们在课堂上以诲人不倦的精神和认真负责的态度，才让我学到了更多的专业知识，提升了理论水平，拓展了知识视野，掌握了更多的科研方法，保障了论文的顺利完成。

最后，感谢所有参与审阅论文的老师，你们对我的批评和指导是我检验自己的一次机会，能够让我发现自己的不足。在今后的工作中，我将努力把在广警学到的理论知识应用到实战实践中去，用理论指导实践，将理论和实践相结合，用实践检验理论。